

KONFIGURASI SNMP dan MRTG DI LINUX DEBIAN 11

SNMP (*Simple Network Management Protocol*) adalah protokol standar industri untuk memantau dan mengelola perangkat jaringan (router, switch, server). MRTG (*Multi Router Traffic Grapher*) adalah aplikasi/alat berbasis web yang menggunakan SNMP untuk mengambil data lalu lintas jaringan dan menampilkannya dalam bentuk grafik visual (harian, mingguan, bulanan).

Hubungan SNMP dan MRTG

SNMP bertindak sebagai bahasa/protokol yang menyediakan data dari perangkat, sedangkan MRTG bertindak sebagai alat (tools) yang mengumpulkan data SNMP tersebut dan menyajikannya dalam grafik yang mudah dibaca oleh admin jaringan.

1. Setting adapter 1 debian dengan NAT, sedangkan untuk adapter 2 = host only adapter
2. Pastikan debian mendapatkan IP = 10.0.2.15, agar debian anda dapat mengakses internet.
3. Konfigurasi IP untuk adapter 2 (sesuai perintah soal)
4. Update sistem operasi Debian : **apt-get update**
Tunggu hingga prosesnya selesai.
5. Install layanan web server : **apt-get install apache2**
6. Install layanan snmp : **apt-get install snmp snmpd**
7. Masuk ke file konfigurasi snmp : **nano /etc/snmp/snmpd.conf**

```
GNU nano 5.4 /etc/snmp/snmpd.conf
# SECTION: Access Control Setup
#
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.
#
# Views
# arguments viewname included [oid]
#
# system + hrSystem groups only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
rocommunity public localhost
# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]
#
# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity public default -V systemonly
rocommunity6 public default -V systemonly
```

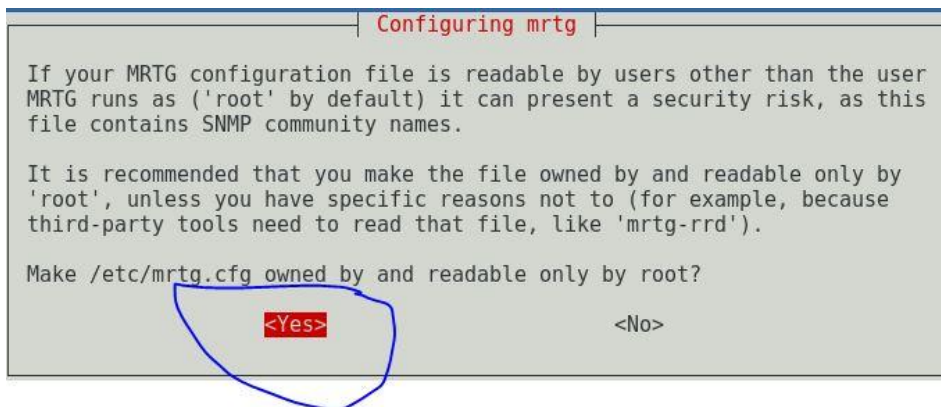
```

GNU nano 5.4 /etc/snmp/snmpd.conf
#
#####
# SECTION: System Information Setup
#
# syslocation: The [typically physical] location of the system.
# Note that setting this value here means that when trying to
# perform an snmp SET operation to the sysLocation.0 variable will make
# the agent return the "notWritable" error code. IE, including
# this token in the snmpd.conf file will disable write access to
# the variable.
# arguments: location string
sysLocation      Tori Fahrina
sysContact       Me <tori@smk3percik.sch.id>

```

Edit seperti pada bagian yang di beri kotak merah.

8. Restart layanan snmp : **sudo service snmpd restart**
9. Menguji coba snmp dengan menjalankan perintah snmpwalk. Jika snmp sudah terkonfigurasi, perintah ini secara otomatis akan mengenerate pada output → **snmpwalk -v1 -c public localhost**
10. Instalasi mrtg : **apt-get install mrtg**



11. Membuat folder untuk mrtg : **mkdir /var/www/html/mrtg**

12. Membuat index yang digunakan untuk trafik jaringan mrtg.

```
root@debian:/home/debian# cfmaker public@localhost > /etc/mrtg.cfg
```

13. Masuk ke file mrtg : **nano /etc/mrtg.cfg**

```
GNU nano 2.7.4 File: /etc/mrtg.cfg

# Created by
# /usr/bin/cfmaker public@localhost

### Global Config Options

# for UNIX
# WorkDir: /home/http/mrtg

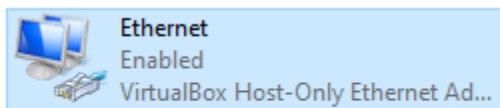
# for Debian
WorkDir: /var/www/html/mrtg
```

14. Membuat file index.html di dalam folder mrtg yang tadi sudah dibuat :

```
indexmaker /etc/mrtg.cfg > /var/www/html/mrtg/index.html
```

15. Konfigurasi IP PC Client

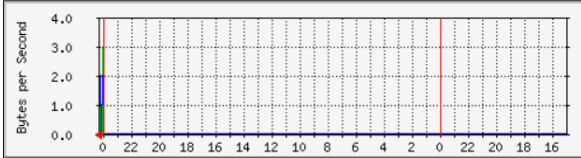
Isi IP client dengan IP yang satu jaringan dengan server, kemudian cek konektivitas dari client ke server, begitu juga sebaliknya.



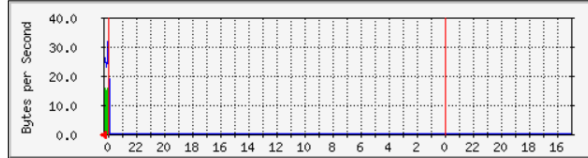
16. Pada address bar browser client tuliskan : **ipserver/mrtg**

MRTG Index Page

Traffic Analysis for 2 -- masterdebCLI



Traffic Analysis for 3 -- masterdebCLI



MRTG MULTI ROUTER TRAFFIC GRAPHER
version 2.17.7
Tobias Oetiker <tobi@oetiker.ch>
and Dave Rand <dlr@bungi.com>